最终方法：离线准备—证据融合—真实评价闭环

顺序训练形成两份冻结权重；案例库与实时反馈支持受约束的 LLM 协调；仅入选点消耗评价预算

A　离线准备：数据、神经模型与 Agent 案例

生成训练函数
12类景观 × 3变体
参数随机化与质量审计

Anchor 预训练
80轮；改进损失
冻结候选生成网络

完整候选池日志
冻结 Anchor＋六算子
记录便宜训练任务真值

Residual 训练
27维特征；改进标签
按函数留出验证并冻结

冻结模型资产
Anchor 权重
Residual 权重

同状态 22 动作分支回放

464 检索案例＋112 留出校准案例

B　在线优化：最后30%预算进入保护竞争；更早的真实评价由 Anchor 提供

Anchor 轨道
冻结网络生成两点
保留一个保护位置

Anchor 候选证据
保护点直接保留
竞争点进入候选池

仅模型比较

LLM 协调
当前比较＋离线案例
＋已测反馈＋动作准入
每轨迹输出1个动作

保护位置始终保留

本轮融合

生成参数下一轮生效

当前搜索状态
种群 P、档案 A
11维状态 z
预算与已测反馈

在线生成与额外提议
六算子各六点＋1提议
候选修复与来源标记

38 个竞争候选
1竞争 Anchor＋36算子
＋1额外候选

在线代理证据
5成员岭回归逐轮重拟合
预测均值、不确定度
预演3种融合强度

保护选择
融合强度立即生效
评分优势达到风险阈值
否则回退竞争 Anchor

真实评价两点
保护 Anchor
＋获准竞争候选
每轮最多2次 FE

冻结 Residual
候选改进倾向打分
不是新目标真值

可靠性校正
来源反馈与支持掩码
调整候选屏蔽残差

状态与反馈更新
更新种群、档案
成功记忆与误差

下一轮：只使用已真实评价的反馈

实线：数据、候选与执行流　　虚线：冻结资产加载或跨轮控制　　FE：真实目标函数评价